CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Existence d'une solution non triviale

Énoncé

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie III. On suppose que d n'est pas un carré parfait.

1. (**Dirichlet**) Soit $N \geqslant 1$. En considérant les parties fractionnaires de $0, \sqrt{d}, 2\sqrt{d}, \ldots, N\sqrt{d}$, montrer qu'il existe $1 \leqslant y \leqslant N$ et $x \in \mathbb{Z}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{N}$. En déduire une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$.

2. Montrer que pour ces couples, $|x^2 - dy^2| < 1 + 2\sqrt{d}$. En déduire qu'il existe un entier $k \neq 0$ et une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $x^2 - dy^2 = k$, tous congrus entre eux modulo $|k|$ (coordonnée par coordonnée).

3. Soient $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ deux tels couples. Montrer que $\frac{x_1 + y_1\sqrt{d}}{x_2 + y_2\sqrt{d}} = X + Y\sqrt{d}$ avec $X, Y \in \mathbb{Z}$, $X^2 - dY^2 = 1$ et $Y \neq 0$. Conclure.

4. Vérifier que $(3, 2)$, $(8, 3)$, $(649, 180)$ sont solutions pour $d = 2, 7, 13$, et calculer la solution suivante pour $d = 2$. Que représentent les $\frac{x_n}{y_n}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{d}$ irrationnel.

Ce qu'on te demande. Prouver l'existence d'une solution non triviale par des arguments de tiroirs.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Approximation de Dirichlet

Les $N + 1$ réels $\{j\sqrt{d}\} = j\sqrt{d} - \lfloor j\sqrt{d} \rfloor$, $0 \leqslant j \leqslant N$, sont dans $[0, 1[$, réunion des N intervalles $[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N}[$. Par les tiroirs, deux d'entre eux, d'indices $j < j'$, sont dans le même intervalle : $|\{j'\sqrt{d}\} - \{j\sqrt{d}\}| < \frac{1}{N}$. Avec $y = j' - j \in [1, N]$ et $x = \lfloor j'\sqrt{d} \rfloor - \lfloor j\sqrt{d} \rfloor$: $|y\sqrt{d} - x| < \frac{1}{N} \leqslant \frac{1}{y}$. Et $x \geqslant 1$ car $x > y\sqrt{d} - 1 \geqslant \sqrt{d} - 1 \geqslant 0$.

Infinité. $|x-y\sqrt{d}|>0$ car $\sqrt{d}\notin\mathbb{Q}$. Si l'on n'avait qu'un nombre fini de couples, on choisirait N avec $\frac{1}{N}$ plus petit que tous les $|x-y\sqrt{d}|$ correspondants : le couple fourni par N serait nouveau. Contradiction.

Question 9

Étape 1. Une valeur k atteinte une infinité de fois

$|x^2-dy^2|=|x-y\sqrt{d}|\,|x+y\sqrt{d}|<\frac{1}{y}(\frac{1}{y}+2y\sqrt{d})\leqslant 1+2\sqrt{d}$. L'entier x^2-dy^2 est non nul ($\sqrt{d}$ irrationnel) et ne prend qu'un nombre fini de valeurs dans $]-1-2\sqrt{d},1+2\sqrt{d}[$: une valeur $k\neq 0$ est atteinte par une infinité de couples. Parmi eux, (x mod $|k|$, y mod $|k|$) ne prend que k^2 valeurs : une infinité de couples ont les mêmes restes.

Question 10

Étape 1. Fabriquer une solution

En multipliant par le conjugué ($x_2^2-dy_2^2=k$) :

$$\frac{x_1+y_1\sqrt{d}}{x_2+y_2\sqrt{d}}=\frac{(x_1x_2-dy_1y_2)+(x_2y_1-x_1y_2)\sqrt{d}}{k}.$$

Modulo $|k|$, $x_1\equiv x_2$ et $y_1\equiv y_2$, donc $x_1x_2-dy_1y_2\equiv x_1^2-dy_1^2=k\equiv 0$ et $x_2y_1-x_1y_2\equiv x_1y_1-x_1y_1=0$. Ainsi $X=\frac{x_1x_2-dy_1y_2}{k}$ et $Y=\frac{x_2y_1-x_1y_2}{k}$ sont entiers. Par multiplicativité de N : $X^2-dY^2=\frac{N(x_1+y_1\sqrt{d})}{N(x_2+y_2\sqrt{d})}=\frac{k}{k}=1$.

Si $Y=0$, alors $X=\pm 1$ et $x_1+y_1\sqrt{d}=\pm(x_2+y_2\sqrt{d})$; les deux sont >0, donc égalité, et $(x_1,y_1)=(x_2,y_2)$ par irrationalité de $\sqrt{d}$, exclu. Donc (X,Y) est une solution non triviale.

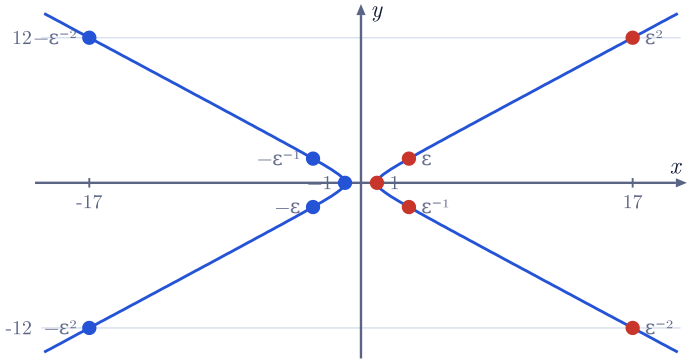
> Si d n'est pas un carré, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}\simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$: l'équation a une infinité de solutions.

Question 11

Étape 1. Exemples

$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 1$; $8^2 - 7 \cdot 3^2 = 64 - 63 = 1$; $649^2 - 13 \cdot 180^2 = 421201 - 421200 = 1$. Ce sont les solutions fondamentales (données par les fractions continues : $\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}]$ donne la réduite $[2; 1, 1, 1] = \frac{8}{3}$).

Pour $d = 2$: $(3 + 2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}$, d'où $(17, 12)$, puis $(3 + 2\sqrt{2})(17 + 12\sqrt{2}) = 99 + 70\sqrt{2}$. Comme $\frac{x_n}{y_n} - \sqrt{2} = \frac{1}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})}$, les $\frac{x_n}{y_n}$ sont d'excellentes approximations de $\sqrt{2}$: $\frac{99}{70} \approx 1{,}4142857$, à $7 \cdot 10^{-5}$ près.



Les solutions entières de $x^2 - 2y^2 = 1$ sur l'hyperbole, étiquetées par $\theta(x, y) = x + y\sqrt{2}$, avec $\varepsilon = 3 + 2\sqrt{2}$: $(3, 2)$, $(17, 12)$, $(99, 70)$… Elles forment le groupe $\{\pm\varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; la branche $x > 0$ correspond à $+\varepsilon^n$.

Le piège

La solution fondamentale peut être énorme : pour $d = 61$, c'est $(1766319049,\ 226153980)$. Une recherche naïve est sans espoir ; ce sont les fractions continues qui la trouvent.

La méthode

Existence par les tiroirs : produire une infinité d'objets dans un ensemble fini de classes, puis en comparer deux de la même classe (ici, leur quotient est une solution).

Rappels de cours utilisés

- **Principe des tiroirs.** Si l'on range $N + 1$ objets dans N tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets. Si l'on range une infinité d'objets dans un nombre fini de tiroirs, un tiroir en contient une infinité.
- **Irrationalité de $\sqrt{d}$.** Si $d \in \mathbb{N}$ n'est pas un carré parfait, $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. Donc si $x + y\sqrt{d} = x' + y'\sqrt{d}$ avec $x, y, x', y' \in \mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Q}$), alors $x = x'$ et $y = y'$.